第1回 導入と外観的構造：配布資料

第1回「導入と外観的構造」。動画は90分。短い休憩を3回含みます。図や式を見直したいときは、一時停止して確かめてください。

1 観察から、材料の性質へ

木材は、細胞の壁と空いた部分をもつ多孔質の材料です。細胞などの配列には方向性があり、方向で性質が変わります。これを異方性といいます。見えたこと・そこから考えた説明・確かめるために必要な情報を分けて記録しましょう。

2 三つの方向と三つの断面

方向	意味	対応する面
L（繊維方向）	幹の長さに沿う方向	木口面はRとTを含む面（RT面）
R（放射方向）	髄から外へ向かう方向	柾目面はLとRを含む面（LR面）
T（接線方向）	年輪に接する方向	板目面はLとTを含む面（LT面）

実際の板では年輪が曲がり、方向も場所により変わります。三つの面の名称は理想化した整理です。木口の年輪と繊維方向を合わせて確認します。

3 樹木の成長と木材

幹は長さ方向の成長と、形成層による太さ方向の成長をします。形成層から見て内側へ新しい木部が加わり、その位置は既存の木部の外側です。辺材と心材は木部の状態の区別で、年輪内の早材・晩材とは別の区別です。樹種や位置による違いもあります。

元スライド9〜15。年輪数から年齢を読むときは、切断した高さ、輪と年の対応などの条件も確認する。

4 板取りと異方性：同じ樹種でも板の性質が変わる

元スライド14の丸太の図を、外周から髄へ向かって平行に製材する順序で読みます。外寄りの板目板から、追い柾、中心付近の柾目板へ移ります。このとき、板の幅・厚さと、木材のR・T方向との対応が変わります。

板取りの位置・種類	板の幅方向	板の厚さ方向
外寄り：板目板	主にT方向	主にR方向
中間：追い柾	RとTの中間	RとTの中間
中心付近：柾目板	主にR方向	主にT方向

吸放湿により細胞壁の水分が変わる範囲では、一般にT方向の寸法変化がR方向より大きくなります。そのため、板目板と柾目板では、同じ幅でも乾湿に伴う幅の変化や反りの現れ方が異なります。幅の方向が変わると、厚さ方向との対応も変わる点に注意します。

板取りは木目の外観に加え、使用中の寸法の安定性、接合部への影響、加工時の向きを考える手掛かりになります。値の差は樹種・含水状態・部位等にもよるので、一つの倍率で固定しません。髄そのものの性質と柾目の方向性は区別して考えます。水分の詳しい仕組みは後の回で扱います。

5 節・繊維の傾き・割れを記録する

節の周囲では繊維が曲がり、部材の長手方向と繊維方向の関係が場所ごとに変わります。観察した特徴を位置・大きさ・向きとともに記録し、荷重を受ける場所や接合部と対応させます。「節があるから使えない」と一括せず、用途と評価条件を確かめます。

元スライド16〜19。組織写真から分かる構造と、別に測定する密度・強度の数値を分ける。写真の見掛けの大きさを比較するときは縮尺も必要。

6 フックの法則の復習

対象	式	数量の意味
ばね	$F = kx$、$x = F/k$	F：力、x：伸び、k：ばね定数
一様な棒の引張り	$\sigma = F/A$、$\varepsilon = \Delta l/l$ $\sigma = E\varepsilon$	σ：応力、ε：ひずみ E：ヤング率
棒全体の伸び	$\Delta l = Fl/(EA)$ $k = EA/l$	Eと、寸法を含む部材のkを区別する

1 MPa = 1 N/mm^2。εは長さの比で無次元、0.001 = 0.1%。Nは力、kgは質量。質量2 kgに働く重力は、g = 9.8 m/s^2なら19.6 Nです。

7 棚板の形とたわみ

単純支持・中央集中荷重の一定断面のはりで、小さな弾性変形を仮定します。中央のたわみの大きさ $\delta = FL^3/(48EI)$。長方形断面では $I = bh^3/12 = Ah^2/12$。L：支点間距離、b：幅、h：曲げる向きの高さ。Iの単位はmm^4です。

b × h / mm	A / mm^2	I / mm^4	δ / mm
40 × 10	400	3333.333…	2.700
20 × 20	400	13333.333…	0.675

共通：説明用設定 E = 10000 MPa、L = 600 mm、F = 20 N。木材の繊維方向を長手方向にそろえる。Iを丸める前の値で計算する。せん断変形、支持部のめり込み、自重、長期クリープは含まない。製品の安全荷重を示す計算ではない。

他の条件をそろえると、Fが2倍ならδは2倍、Lが2倍なら8倍、Eが2倍なら1/2。同じAでhを2倍にするとIは4倍でδは1/4です。幅bを固定してhだけ2倍にする比較ではIは8倍になり、比較条件が変わります。

8 確認の問い（提出は不要）

① 丸太の外周から髄へ平行に製材すると、板目・追い柾・柾目と、板の幅方向はどのように変わるか。乾湿に伴う幅の変化を考えるとき、なぜこの区別が必要か。
② k = 10 N/mmのばねに20 Nを加える。伸びは何mmか。
③ E = 10000 MPa、A = 100 mm^2、l = 1000 mmの棒を100 Nで引く。σ、ε、Δlを求める。
④ 上の棚板のFだけ40 Nにすると、二つの断面のδはどうなるか。
⑤ 木製品を一つ選び、観察できた事実、性質についての予想、確かめる資料を分けて書く。

確かめる視点・計算結果

① 板目→追い柾→柾目、幅は主にT→R・Tの中間→R。寸法変化の異方性と板幅の方向との対応を説明する。
② x = F/k = 2 mm。
③ σ = 1 MPa、ε = 0.0001、Δl = 0.1 mm。
④ Fは2倍なので、δはそれぞれ5.400 mm、1.350 mm。
⑤ 「たわみにくい」「壊れにくい」「へこみにくい」を区別し、材料、方向、寸法、含水状態、荷重、支え方など必要な条件を挙げる。

次回と、課題の位置付け

次回は細胞の構成と年輪を観察し、見える構造が密度や異方性へどうつながるかを考えます。提出課題は既存のA1（第4回後）、A2（第6回後）、A3（第10回後）、A4（第15回後）です。今回の確認の問いは、提出課題を追加するものではありません。

主な参照資料

授業スライド第1回。USDA Wood Handbook（2021）：第3章 木材の構造 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62242 ／第4章 水分・寸法変化 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62243 ／第5章 力学的性質 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62244 ／第9章 構造解析の式 https://research.fs.usda.gov/treesearch/62251

中学校との接続：学習指導要領解説（技術・家庭編、2017年）「A 材料と加工の技術」。教科書との対応は公開の年間指導計画等に基づく。実際の採択版の本文・頁との照合は資料受領後に行う。